

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie  
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560  
„Jocul Simon Spune”**

Petrescu Daniel-Adrian

## I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată implementarea jocului **Simon Spune (Simon Says)** utilizând o placă **Arduino Mega 2560**, trei LED-uri, trei butoane și un buzzer. Scopul aplicației este dezvoltarea unui joc de memorie în care utilizatorul trebuie să reproducă o secvență de semnale luminoase și sonore generată aleator de microcontroler.

La începutul fiecărei runde, sistemul generează un nou element aleator care este adăugat la secvența existentă. LED-urile și buzzerul redau întreaga secvență, iar utilizatorul trebuie să o reproducă prin apăsarea butoanelor corespunzătoare. Dacă secvența este introdusă corect, jocul continuă cu un nivel nou și o secvență mai lungă. În cazul unei greșeli, jocul se încheie, este redată o secvență sonoră specifică și scorul obținut este afișat în Monitorul Serial.

Proiectul demonstrează utilizarea simultană a intrărilor și ieșirilor digitale, a generării numerelor aleatoare și a semnalelor sonore pentru dezvoltarea unei aplicații interactive bazate pe microcontroler.

## II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

- ✓ 1 × Arduino Mega 2560
- ✓ 3 × LED-uri
- ✓ 3 × Rezistențe de 220  $\Omega$
- ✓ 3 × Butoane
- ✓ 1 × Buzzer pasiv
- ✓ 1 × Breadboard
- ✓ Fire de conexiune

## III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

### 1. Leduri

| Componentă | Arduino Mega |
|------------|--------------|
| LED verde  | D27          |
| LED galben | D26          |
| LED roșu   | D25          |

## 2. Butoane

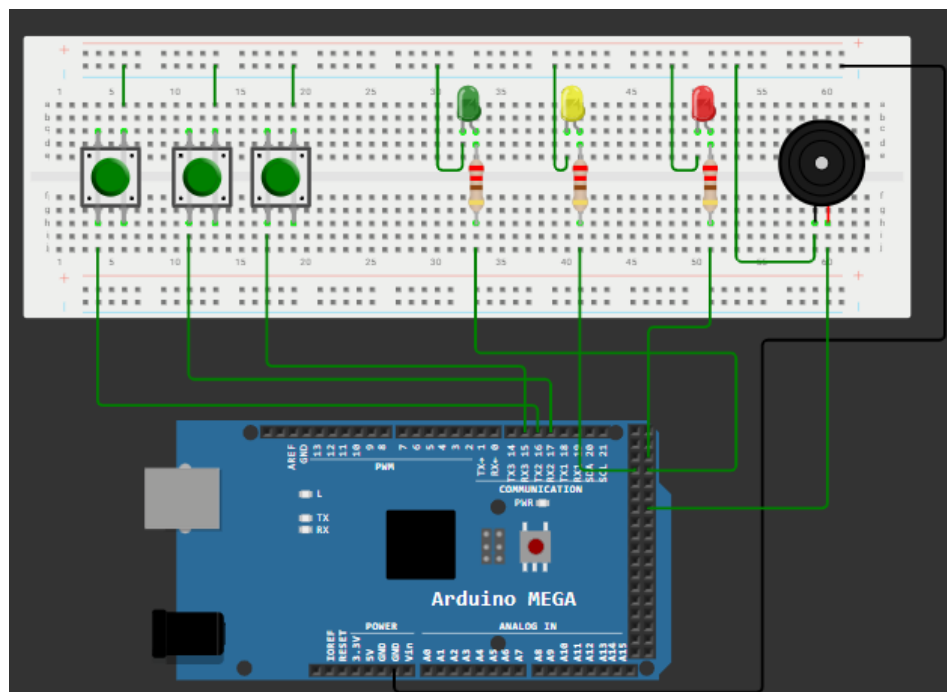
| Componentă | Arduino Mega |
|------------|--------------|
| Buton 1    | D16          |
| Buton 2    | D17          |
| Buton 3    | D15          |

## 3. Buzzer

| Componentă | Arduino Mega |
|------------|--------------|
| Buzzer     | D33          |

Cele trei LED-uri sunt asociate fiecărui buton și reprezintă semnalele vizuale ale jocului. Fiecărui LED îi corespunde și un ton redat prin intermediul buzzerului, oferind utilizatorului un feedback atât vizual, cât și auditiv. Butoanele sunt configurate utilizând rezistențele interne **INPUT\_PULLUP**, iar apăsarea acestora este detectată prin nivel logic LOW.

## IV. SCHEMA PROIECTULUI:



## V. EXPLICATIE PROIECT:

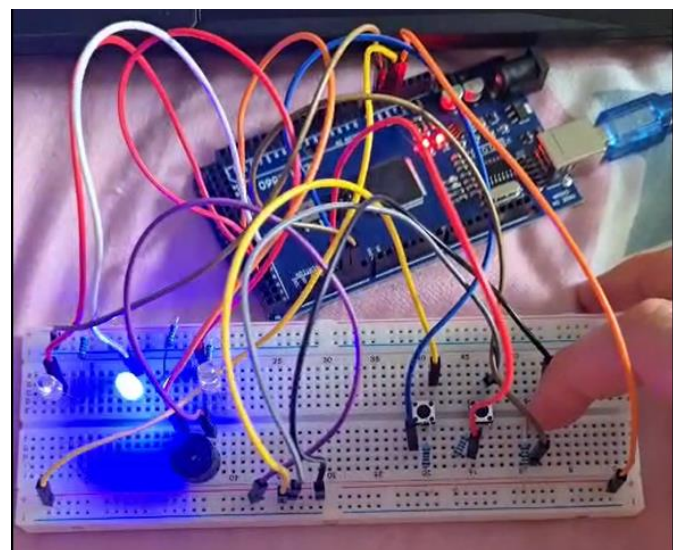
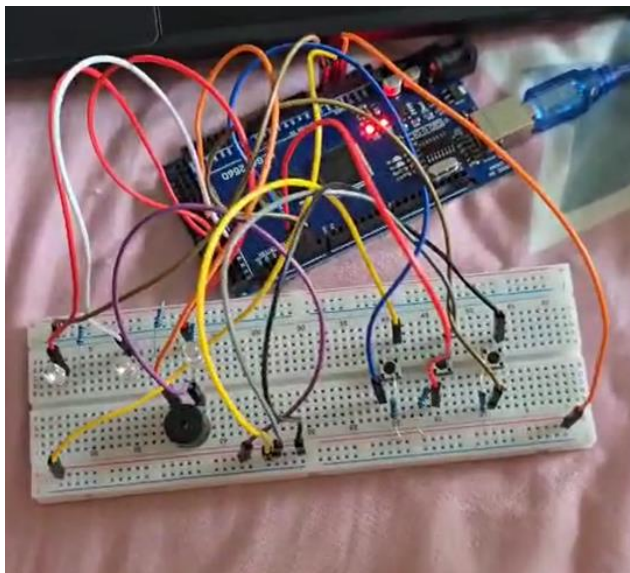
La pornirea aplicației sunt configurați pinii corespunzători celor trei LED-uri, celor trei butoane și buzzerului. LED-urile sunt definite ca ieșiri digitale, iar butoanele sunt configurate ca intrări utilizând rezistențele interne **INPUT\_PULLUP**, ceea ce permite detectarea apăsării prin nivel logic **LOW**. De asemenea, este inițializat generatorul de numere aleatoare utilizând o valoare citită de pe o intrare analogică liberă, pentru ca fiecare partidă să fie diferită.

În timpul jocului, microcontrolerul generează aleator un nou element care este adăugat la secvența existentă. Funcția **playSequence()** redă întreaga secvență utilizând LED-urile și buzzerul, fiecare LED fiind asociat unui ton distinct. Utilizatorul trebuie să memoreze și să reproducă secvența apăsând butoanele în aceeași ordine în care aceasta a fost prezentată.

După fiecare apăsare, programul compară răspunsul utilizatorului cu secvența memorată. Dacă toate apăsările sunt corecte, jocul trece la nivelul următor, se adaugă un nou element în secvență și este redată o melodie de confirmare prin intermediul buzzerului. În acest mod, dificultatea jocului crește progresiv, deoarece utilizatorul trebuie să memoreze o secvență din ce în ce mai lungă.

În cazul în care utilizatorul apasă un buton greșit, jocul se încheie imediat. Microcontrolerul redă o secvență sonoră specifică pentru semnalizarea pierderii, afișează scorul obținut în Monitorul Serial și reinițializează jocul pentru o nouă partidă. Astfel, proiectul demonstrează utilizarea simultană a intrărilor și ieșirilor digitale, a generării numerelor aleatoare și a mecanismelor de validare a acțiunilor utilizatorului într-o aplicație interactivă.

## VI. POZE CU PROIECTUL:



## VII. COD ARDUINO:

```
/**
  Simon Game for Arduino

  Copyright (C) 2016, Uri Shaked

  Released under the MIT License.
  */

#include "pitches.h"

/* Constants - define pin numbers for LEDs,
  buttons and speaker, and also the game tones: */
const byte ledPins[] = {27, 26, 25};
const byte buttonPins[] = {16, 17, 15};
#define SPEAKER_PIN 33

#define MAX_GAME_LENGTH 100

const int gameTones[] = { NOTE_G3, NOTE_C4, NOTE_E4, NOTE_G5};

/* Global variables - store the game state */
byte gameSequence[MAX_GAME_LENGTH] = {0};
byte gameIndex = 0;

/**
  Set up the Arduino board and initialize Serial communication
  */
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (byte i = 0; i < 3; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    pinMode(buttonPins[i], INPUT_PULLUP);
  }
  pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);
  // The following line primes the random number generator.
  // It assumes pin A0 is floating (disconnected):
```

```

    randomSeed(analogRead(A0));
}

/**
 * Lights the given LED and plays a suitable tone
 */
void lightLedAndPlayTone(byte ledIndex) {
    digitalWrite(ledPins[ledIndex], HIGH);
    tone(SPEAKER_PIN, gameTones[ledIndex]);
    delay(300);
    digitalWrite(ledPins[ledIndex], LOW);
    noTone(SPEAKER_PIN);
}

/**
 * Plays the current sequence of notes that the user has to repeat
 */
void playSequence() {
    for (int i = 0; i < gameIndex; i++) {
        byte currentLed = gameSequence[i];
        lightLedAndPlayTone(currentLed);
        delay(50);
    }
}

/**
 * Waits until the user pressed one of the buttons,
 * and returns the index of that button
 */
byte readButtons() {
    while (true) {
        for (byte i = 0; i < 3; i++) {
            byte buttonPin = buttonPins[i];
            if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
                return i;
            }
        }
    }
    delay(1);
}

```

```

    }
}

/**
 * Play the game over sequence, and report the game score
 */
void gameOver() {
    Serial.print("Game over! your score: ");
    Serial.println(gameIndex - 1);
    gameIndex = 0;
    delay(200);

    // Play a Wah-Wah-Wah-Wah sound
    tone(SPEAKER_PIN, NOTE_DS5);
    delay(300);
    tone(SPEAKER_PIN, NOTE_D5);
    delay(300);
    tone(SPEAKER_PIN, NOTE_CS5);
    delay(300);
    for (byte i = 0; i < 10; i++) {
        for (int pitch = -10; pitch <= 10; pitch++) {
            tone(SPEAKER_PIN, NOTE_C5 + pitch);
            delay(5);
        }
    }
    noTone(SPEAKER_PIN);
    delay(500);
}

/**
 * Get the user's input and compare it with the expected sequence.
 */
bool checkUserSequence() {
    for (int i = 0; i < gameIndex; i++) {
        byte expectedButton = gameSequence[i];
        byte actualButton = readButtons();
        lightLedAndPlayTone(actualButton);
        if (expectedButton != actualButton) {

```

```

        return false;
    }
}

return true;
}

/**
 * Plays a hooray sound whenever the user finishes a level
 */
void playLevelUpSound() {
    tone(SPEAKER_PIN, NOTE_E4);
    delay(150);
    tone(SPEAKER_PIN, NOTE_G4);
    delay(150);
    tone(SPEAKER_PIN, NOTE_E5);
    delay(150);
    tone(SPEAKER_PIN, NOTE_C5);
    delay(150);
    tone(SPEAKER_PIN, NOTE_D5);
    delay(150);
    tone(SPEAKER_PIN, NOTE_G5);
    delay(150);
    noTone(SPEAKER_PIN);
}

/**
 * The main game loop
 */
void loop() {
    // Add a random color to the end of the sequence
    gameSequence[gameIndex] = random(0, 3);
    gameIndex++;
    if (gameIndex >= MAX_GAME_LENGTH) {
        gameIndex = MAX_GAME_LENGTH - 1;
    }

    playSequence();
}

```

```

    if (!checkUserSequence()) {
        gameOver();
    }

    delay(300);

    if (gameIndex > 0) {
        playLevelUpSound();
        delay(300);
    }
}

```

## VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată dezvoltarea unui joc interactiv bazat pe microcontroler, utilizând LED-uri, butoane și un buzzer. Aplicația combină generarea aleatoare a secvențelor, validarea acțiunilor utilizatorului și semnalizarea vizuală și sonoră, oferind o experiență de joc simplă și intuitivă.

Comparativ cu aplicațiile care utilizează doar senzori sau actuatoare individuale, proiectul **Simon Spune** integrează mai multe componente hardware și o logică software mai complexă, bazată pe memorarea secvențelor și verificarea răspunsurilor utilizatorului. Acesta reprezintă un exemplu de aplicație embedded interactivă și demonstrează modul în care un microcontroler poate gestiona atât interacțiunea cu utilizatorul, cât și controlul simultan al mai multor periferice.

## IX. REFERINTE:

- Arduino, **tone() Reference**.
- Arduino, **random() Reference**.
- Arduino, **INPUT\_PULLUP Documentation**.
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.
- Documentația bibliotecii **pitches.h** pentru generarea notelor muzicale.